数据库设计与开发
Database Design & Development

计算机学院　单纯
sherryshan@bit.edu.cn
2024年3月

关系数据库
Relational Database

计算机学院　单纯
sherryshan@bit.edu.cn
2024年3月

内容概览

- 3.1 关系模型的基本概念
- 3.2 关系代数
- 3.3 关系演算
- 3.4 小结

关系数据库（1）

- 系统而严格地提出关系模型的是美国IBM公司的E.F.Codd
- 关系数据库应用数学方法来处理数据库中的数据

E. F. Codd

关系数据库（2）

- E. F. Codd, “A Relational Model of Data for Large Shared Data Banks”, 《Communication of the ACM》,1970
  - 5 pages
  - This paper is now generally accepted as a landmark in database systems, although a set-oriented model had been proposed previously (Childs, 1968)

关系数据库（3）

- E. F. Codd, “A Relational Model of Data for Large Shared Data Banks”, 《Communication of the ACM》,1970 (continued)
  - 1974, IBM “System R” =>SQL
  - UC Berkely, “Ingres” =>QUEL
  - 两系统双双获得ACM的1988“软件系统奖”

关系数据库（4）

- 1970年以后，E. F. Codd继续完善和发展关系理论
  - 1972年，提出关系代数和关系演算，定义了关系的并、交、投影、选择、连接各种基本运算
  - 创办了一个研究所：The Rational Institute和一个公司Codd & Associations
  - 1981年11月9日在洛杉矶召开的ACM年会上获图灵奖，演讲题目为“Relational Database: A Practical Foundation for Productivity”
  - 1990年，出版了专著《The Relational Model for Database Management: Version 1》

3.1 关系模型的基本概念

- 3.1.1 关系的定义
- 3.1.2 关系模式和关系数据库
- 3.1.3 键
- 3.1.4 完整性约束

3.1.1 关系的定义（1）

- 域（Domain）
- 笛卡尔积（Cartesian Product）
- 关系（Relation）

域

- 域是一组具有相同数据类型的值的集合。例
  - 整数
  - 实数
  - 介于某个取值范围的整数
  - 指定长度的字符串集合
  - {‘男’，‘女’}
  - 介于某个取值范围的日期

笛卡尔积（1）

- 笛卡尔积
  - 给定一组域D_1，D_2，…，D_n，这些域中可以有相同的。D_1，D_2，…，D_n的笛卡尔积为 $D_1 \times D_2 \times \ldots \times D_n = \{(d_1, d_2, \ldots, d_n) \mid d_i \in D_i, i=1, 2, \ldots, n\}$
    - 所有域的所有取值的一个组合
    - 不能重复

笛卡尔积（2）

例 给出三个域

D_1=SUPERVISOR={孙新，单纯}

D_2=SPECIALITY={计算机科学，软件工程}

D_3=POSTGRADUATE={李勇，刘晨，王敏}

则D_1，D_2，D_3的笛卡尔积为：

$D_1 \times D_2 \times D_3 =$

{（孙新，计算机科学，李勇），（孙新，计算机科学，刘晨），（孙新，计算机科学，王敏），（孙新，软件工程，李勇），（孙新，软件工程，刘晨），（孙新，软件工程，王敏），（单纯，计算机科学，李勇），（单纯，计算机科学，刘晨），（单纯，计算机科学，王敏），（单纯，软件工程，李勇），（单纯，软件工程，刘晨），（单纯，软件工程，王敏）}

笛卡尔积（3）

- 元组（Tuple）
  - 笛卡尔积中每一个元素（d_1，d_2，…，d_n）叫作一个n元组（n-tuple）或简称元组
- 分量（Component）
  - 笛卡尔积元素（d_1，d_2，…，d_n）中的每一个值d_i叫作一个分量

笛卡尔积（4）

- 基数（Cardinal number）
  - 若D_i（i＝1，2，…，n）为有限集，其基数为m_i（i＝1，2，…，n），则$D_1 \times D_2 \times \ldots \times D_n$的基数M为

$$M = \prod_{i=1}^{n} m_i$$

  - 在上例中，基数：2×2×3＝12，即$D_1 \times D_2 \times D_3$共有2×2×3＝12个元组

笛卡尔积（5）

- 笛卡尔积的表示方法
  - 笛卡尔积可表示为一个二维表。表中的每行对应一个元组，表中的每列对应一个域
    - 在上例中，12个元组可列成一张二维表

笛卡尔积（6）

Supervisor	Speciality	Postgraduate
孙新	计算机科学	李勇
孙新	计算机科学	刘晨
孙新	计算机科学	王敏
孙新	软件工程	李勇
孙新	软件工程	刘晨
孙新	软件工程	王敏
单纯	计算机科学	李勇
单纯	计算机科学	刘晨
单纯	计算机科学	王敏
单纯	软件工程	李勇
单纯	软件工程	刘晨
单纯	软件工程	王敏

关系（1）

- 关系
  - $D_1 \times D_2 \times \ldots \times D_n$的子集叫作在域$D_1$，$D_2$，…，$D_n$上的关系，表示为

  R（D_1，D_2，…，D_n）
    - R：关系名
    - n：关系的目或度（Degree）

关系（2）

- 关系（续）
  - 注意
    - 关系是笛卡尔积的有限子集。无限关系在数据库系统中是无意义的
    - 由于笛卡尔积不满足交换律，即

    （d_1，d_2，…，d_n）≠（d_2，d_1，…，d_n）

    但关系满足交换律，即

    （d_1，d_2，…，d_i，d_j，…，d_n）=（d_1，d_2，…，d_j，d_i，…，d_n）(i，j = 1，2，…，n）
    - 解决方法：为关系的每个列附加一个属性名以取消关系元组的有序性

关系（3）

- 在笛卡尔积中取出有实际意义的元组来构造关系

Supervisor	Speciality	Postgraduate
孙新	计算机科学	李勇
孙新	计算机科学	刘晨
孙新	计算机科学	王敏
孙新	软件工程	李勇
孙新	软件工程	刘晨
孙新	软件工程	王敏
单纯	计算机科学	李勇
单纯	计算机科学	刘晨
单纯	计算机科学	王敏
单纯	软件工程	李勇
单纯	软件工程	刘晨
单纯	软件工程	王敏

关系（4）

- SAP（SUPERVISOR，SPECIALITY，POSTGRADUATE）
  - 假设：导师与专业：1:1，导师与研究生：1:n
  - 于是：SAP关系可以包含三个元组

    { （孙新，计算机科学，李勇），
    （孙新，计算机科学，刘晨），
    （单纯，软件工程，王敏）}

关系（5）

- 关系的表示
  - 关系也是一张二维表，表的每行对应一个元组，表的每列对应一个域

Supervisor	Speciality	Postgraduate
孙新	计算机科学	李勇
孙新	计算机科学	刘晨
单纯	软件工程	王敏

关系（6）

- 三类关系
  - 基本关系（基本表或基表）
    - 实际存在的表，是实际存储数据的逻辑表示
  - 查询表
    - 查询结果对应的表
  - 视图表
    - 由基本表或其他视图表导出的表，是虚表，不对应实际存储的数据

关系（7）

- 基本关系性质
  - 列是同质的（Homogeneous）
    - 每一列中的分量是同一类型的数据，来自同一个域
  - 不同的列可出自同一个域
    - 其中的每一列称为一个属性
    - 不同的属性要给予不同的属性名

关系（8）

- 基本关系性质（续）
  - 列的顺序无所谓
    - 列的次序可以任意交换
  - 任意两个元组不能完全相同
    - 由笛卡尔积的性质决定
  - 行的顺序无所谓
    - 行的次序可以任意交换

Same State with A Different Order of Tuples

Relation Name → STUDENT

Attributes

Tuples

Name	Ssn	Home_phone	Address	Office_phone	Age	Gpa
Benjamin Bayer	305-61-2435	373-1616	2918 Bluebonnet Lane	NULL	19	3.21
Chung-cha Kim	381-62-1245	375-4409	125 Kirby Road	NULL	18	2.89
Dick Davidson	422-11-2320	NULL	3452 Elgin Road	749-1253	25	3.53
Rohan Panchal	489-22-1100	376-9821	265 Lark Lane	749-6492	28	3.93
Barbara Benson	533-69-1238	839-8461	7384 Fontana Lane	NULL	19	3.25

STUDENT

Name	Ssn	Home_phone	Address	Office_phone	Age	Gpa
Dick Davidson	422-11-2320	NULL	3452 Elgin Road	749-1253	25	3.53
Barbara Benson	533-69-1238	839-8461	7384 Fontana Lane	NULL	19	3.25
Rohan Panchal	489-22-1100	376-9821	265 Lark Lane	749-6492	28	3.93
Chung-cha Kim	381-62-1245	375-4409	125 Kirby Road	NULL	18	2.89
Benjamin Bayer	305-61-2435	373-1616	2918 Bluebonnet Lane	NULL	19	3.21

关系（9）

- 基本关系性质（续）
  - 分量必须取原子值
    - 每一个分量都必须是不可分的数据项
    - 这是规范条件中最基本的一条

Supervisor	Speciality	Postgraduate	
		PG1	PG2
孙新	计算机科学	李勇	刘晨
单纯	软件工程	王敏	

3.1.2 关系模式和关系数据库

- 关系模式
- 关系数据库

关系模式

- 什么是关系模式
- 定义关系模式
- 关系模式与关系

什么是关系模式

- 关系模式（Relation Schema）是型
- 关系是值
- 关系模式是对关系的描述
  - 元组集合的结构
    - 属性构成
    - 属性来自的域
    - 属性与域之间的映象关系
  - 元组语义以及完整性约束条件
  - 属性间的数据依赖关系集合

定义关系模式（1）

- 关系模式可以形式化地表示为

  R（U，D，dom，F）

  R　关系名

  U　组成该关系的属性名集合

  D　属性组U中属性所来自的域

  dom　属性向域的映象集合

  F　属性间的数据依赖关系集合

定义关系模式（2）

例

导师和研究生出自同一个域——人，取不同的属性名，并在模式中定义属性向域的映象，即说明它们分别出自哪个域

dom（SUPERVISOR-PERSON）
= dom（POSTGRADUATE-PERSON）
=PERSON

定义关系模式（3）

- 关系模式通常可以简记为

  R （U） 或 R （A_1，A_2，…，A_n）

  R 关系名

  A_1，A_2，…，A_n 属性名

  注：域名及属性向域的映象常常直接说明为属性的类型、长度

关系模式与关系

- 关系模式
  - 对关系的描述
  - 静态的、稳定的
- 关系
  - 关系模式在某一时刻的状态或内容
  - 动态的、随时间不断变化的
- 关系模式和关系往往统称为关系
  - 通过上下文加以区别

关系模式和关系数据库（1）

- 关系有“型”和“值”之分
  - 关系的型称为关系模式，是对关系结构的描述，该描述包括关系名、属性名、属性的类型和长度，以及属性间固有的数据关联关系
    - 关系模式一般简记为关系名和属性名的集合：R（A_1，A_2，…，A_n），有时也仅用关系名R表示
    - 关系模式一经定义后是相对固定的，除非需要对它重新定义
    - 关系模式为关系的内涵

关系模式和关系数据库（2）

- 关系有“型”和“值”之分（续）
  - 关系的值是元组的集合，称为关系。
    - 模式R上的一个关系是模式中属性到对应域映射的有限集，通常写为r（R）
    - 关系是对现实世界中事物在某一时刻状态的反映，关系的值是随时间在不断变化的，可以对关系中的元组施行插入、删除和修改操作，某一时刻和另一时刻关系的状态可能是不同的
    - 关系的值为关系的外延

关系模式和关系数据库（3）

- 关系模式和关系的值统称为关系，应从上下文中理解其含义
- 关系模式的集合称为关系数据库模式，是对数据库中所有数据逻辑结构的描述，表示为R={R_1，R_2，…，R_p}
- 关系数据库模式中的每个关系模式上的关系的集合称为关系数据库，表示为：d={r_1，r_2，…，r_p}，其中，r_i是对应关系模式R_i上的一个关系（$1 \le i \le p$）

3.1.3 键（1）

- 若关系中的某一属性组的值能唯一地标识一个元组，而其子集不能，则称该属性组为候选键（Candidate Key）。在最简单的情况下，候选键只包含一个属性
- 在最极端的情况下，关系模式的所有属性组是这个关系模式的候选键，称为全键（All Key）

3.1.3 键（2）

- 若一个关系有多个候选键，则选定其中一个为主键（Primary Key），其余的候选键称隐含键（Implicit Key）或候补键（Alternate Key）
- 包含在任何一个候选键中的属性，称为主属性（Prime attribute）。不包含在任何侯选键中的属性称为非主属性（Nonprime attribute）或非键属性（Non-key attribute）

Key Constraints (1)

- Superkey of R
  - Is a set of attributes SK of R with the following condition
    - No two tuples in any valid relation state r(R) will have the same value for SK
    - That is, for any distinct tuples t1 and t2 in r(R), t1[SK] ≠ t2[SK]
    - This condition must hold in *any valid state* r(R)
- Key of R
  - A "minimal" superkey
  - That is, a key is a superkey K such that removal of any attribute from K results in a set of attributes that is not a superkey (does not possess the superkey uniqueness property)

Key Constraints (2)

- Example: Consider the CAR relation schema
  - CAR(State, Reg#, SerialNo, Make, Model, Year)
  - CAR has two keys
    - Key1 = {State, Reg#}
    - Key2 = {SerialNo}
  - Both are also superkeys of CAR
  - {SerialNo, Make} is a superkey but *not* a key.
- In general
  - Any *key* is a *superkey* (but not vice versa)
  - Any set of attributes that *includes a key* is a *superkey*
  - A *minimal* superkey is also a key

Key Constraints (3)

- If a relation has several candidate keys, one is chosen arbitrarily to be the primary key.
  - The primary key attributes are <u>underlined</u>.
- Example: Consider the CAR relation schema
  - CAR(State, Reg#, <u>SerialNo</u>, Make, Model, Year)
  - We chose SerialNo as the primary key
- The primary key value is used to *uniquely identify* each tuple in a relation
  - Provides the tuple identity
- Also used to *reference* the tuple from another tuple
  - General rule: Choose as primary key the smallest of the candidate keys (in terms of size)
  - Not always applicable – choice is sometimes subjective

CAR table with two candidate keys – License_number chosen as Primary Key

Figure 5.4
The CAR relation, with two candidate keys: License_number and Engine_serial_number.

CAR

License_number	Engine_serial_number	Make	Model	Year
Texas ABC-739	A69352	Ford	Mustang	02
Florida TVP-347	B43696	Oldsmobile	Cutlass	05
New York MPO-22	X83554	Oldsmobile	Delta	01
California 432-TFY	C43742	Mercedes	190-D	99
California RSK-629	Y82935	Toyota	Camry	04
Texas RSK-629	U028365	Jaguar	XJS	04

3.1.4 完整性约束

- 关系模型的完整性规则是对关系的某种约束条件
- 关系模型中三类完整性约束
  - 实体完整性
  - 参照完整性
    - 实体完整性和参照完整性是关系模型必须满足的完整性约束条件，被称作是关系的两个不变性，应该由关系系统自动支持
  - 用户定义的完整性

现实世界的三个问题

- 如何保证一个数据（实体）是可识别的？
  - 实体完整性
- 如何由一个数据找到另一个数据？
  - 参照完整性
- 如何保证一个数据的取值合理？
  - 用户定义的完整性

实体完整性约束（1）

- 实体完整性约束（Entity Integrity Constraint）
  - 若属性A是基本关系R的主属性，则属性A不能取空值
    - 例

      SAP（SUPERVISOR，SPECIALITY，POSTGRADUATE）

      POSTGRADUATE属性为主键（假设研究生不会重名），则其不能取空值

实体完整性约束（2）

- 关系模型必须遵守实体完整性规则的原因

  （1）实体完整性规则是针对基本关系而言的。一个基本表通常对应现实世界的一个实体集或多对多联系

  （2）现实世界中的实体和实体间的联系都是可区分的，即它们具有某种唯一性标识

  （3）相应地，关系模型中以主键作为唯一性标识

实体完整性约束（3）

- 关系模型必须遵守实体完整性规则的原因（续）

  （4）主键中的属性即主属性不能取空值
  - 空值就是“不知道”或“无意义”的值
  - 主属性取空值，就说明存在某个不可标识的实体，即存在不可区分的实体，这与第（2）点相矛盾，因此这个规则称为实体完整性

实体完整性约束（4）

- 注意
  - 实体完整性规则规定基本关系的所有主属性都不能取空值
    - 例

      选修（学号，课程号，成绩）

      “学号、课程号”为主键，则两个属性都不能取空值

参照完整性约束（1）

- 参照完整性约束（Referential Integrity Constraint）是对关系中作为外键的值的约束

参照完整性约束（2）

- 关系间的引用
- 外键（Foreign Key）
- 参照完整性规则

关系间的引用（1）

- 在关系模型中实体及实体间的联系都是用关系来描述的，因此可能存在着关系与关系间的引用
  - 例1：学生实体、专业实体以及专业与学生间的一对多联系

学生（学号，姓名，性别，专业号，年龄）
专业（专业号，专业名）

关系间的引用（2）

学生（学号，姓名，性别，专业号，年龄）

学号	姓名	性别	专业号	年龄
801	张三	女	01	19
802	李四	男	01	20
803	王五	男	01	20
804	赵六	女	02	20
805	钱七	男	02	19

专业（专业号，专业名）

专业号	专业名
01	信息
02	数学
03	计算机

关系间的引用（3）

- 例2：学生、课程、学生与课程之间的多对多联系

学生（学号，姓名，性别，专业号，年龄）
课程（课程号，课程名，学分）
选修（学号，课程号，成绩）

关系间的引用（4）

学生（学号，姓名，性别，专业号，年龄）

学号	姓名	性别	专业号	年龄
801	张三	女	01	19
802	李四	男	01	20
803	王五	男	01	20
804	赵六	女	02	20
805	钱七	男	02	19

课程（课程号，课程名，学分）

课程号	课程名	学分
01	数据库	4
02	数据结构	4
03	编译	4
04	PASCAL	2

选修（学号，课程号，成绩）

学号	课程号	成绩
801	04	92
801	03	78
801	02	85
802	03	82
802	04	90
803	04	88

关系间的引用（5）

– 例3：学生实体及其内部的领导联系（一对多）

学生（学号，姓名，性别，专业号，年龄，班长）

学号	姓名	性别	专业号	年龄	班长
801	张三	女	01	19	802
802	李四	男	01	20	
803	王五	男	01	20	802
804	赵六	女	02	20	805
805	钱七	男	02	19	

外键（1）

- 设F是基本关系R的一个或一组属性，但不是关系R的键。如果F与基本关系S的主键K_s相对应，则称F是基本关系R的外键。基本关系R称为参照关系（Referencing Relation）。基本关系S称为被参照关系（Referenced Relation）或目标关系（Target Relation）

外键（2）

- 说明
  - 关系R和S不一定是不同的关系
  - 目标关系S的主键K_s和参照关系的外键F必须定义在同一个（或一组）域上
  - 外键并不一定要与相应的主键同名
    - 当外键与相应的主键属于不同关系时，往往取相同的名字，以便于识别

参照完整性规则（1）

- 若属性（或属性组）F是基本关系R的外键，它与基本关系S的主键K_s相对应（基本关系R和S不一定是不同的关系），则对于R中每个元组在F上的值必须为
  - 或者取空值（F的每个属性值均为空值）
  - 或者等于S中某个元组的主键值

参照完整性规则（2）

– 例1
- 学生关系中每个元组的“专业号”属性只取下面两类值

  （1）空值，表示尚未给该学生分配专业

  （2）非空值，这时该值必须是专业关系中某个元组的“专业号”值，表示该学生不可能分配到一个不存在的专业中

参照完整性规则（3）

– 例1（续）
- 学生关系的“专业号”与专业关系的主键“专业号”相对应
- “专业号”属性是学生关系的外键
- 专业关系是被参照关系，学生关系为参照关系

学生关系 $\xrightarrow{\text{专业号}}$ 专业关系

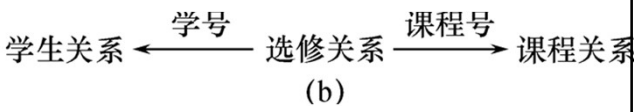
(a)

参照完整性规则（4）

– 例2：选修（学号，课程号，成绩）
- “学号”和“课程号”是选修关系中的主属性，按照实体完整性和参照完整性规则，它们只能取相应被参照关系中已经存在的主键值
- 选修关系的“学号” 与学生关系的主键“学号”相对应
- 选修关系的“课程号”与课程关系的主键“课程号”相对应
- “学号”和“课程号”是选修关系的外键
- 学生关系和课程关系均为被参照关系
- 选修关系为参照关系

参照完整性规则（5）

– 例2（续）



(b)

参照完整性规则（6）

– 例3
- 学生（学号，姓名，性别，专业号，年龄，班长），“班长”属性值可以取两类值
  （1）空值，表示该学生所在班级尚未选出班长，或该学生本人即是班长
  （2）非空值，这时该值必须是本关系中某个元组的学号值
- “班长”与本身的主键“学号”相对应
- “班长”是外键
- 学生关系既是参照关系也是被参照关系

参照完整性规则（7）

– 例3（续）

(c)

用户定义的完整性（1）

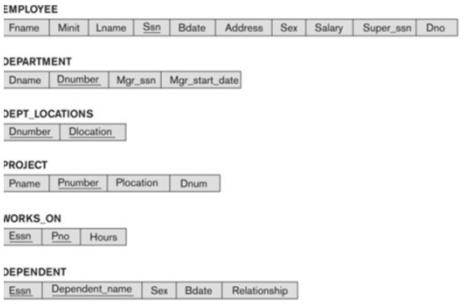
- 用户定义的完整性是针对某一具体关系数据库的约束条件，反映某一具体应用所涉及的数据必须满足的语义要求
- 关系模型应提供定义和检验这类完整性的机制，以便用统一的系统的方法处理它们，而不要由应用程序承担这一功能

用户定义的完整性（2）

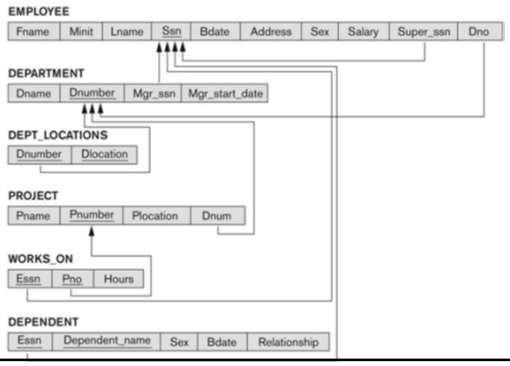
- 例：课程（课程号，课程名，学分）
  – “课程名”属性必须取唯一值
  – “课程名”也不能取空值
  – “学分”属性只能取值{1，2，3，4}

课堂练习

- COMPANY Database Schema



Referential Integrity Constraints for COMPANY Database



3.2 关系代数

- 3.2.1 概述
- 3.2.2 传统的集合运算
- 3.2.3 专门的关系运算
- 3.2.4 扩充的关系运算
- 3.2.5 ISBL语言
- 3.2.6 小结

3.2.1 概述

- 关系代数
- 关系代数运算的三要素
- 关系代数运算的分类
- 表示记号

关系代数

- 一种抽象的查询语言
- 用对关系的运算来表达查询
- 关系数据操纵语言的一种传统表达方式

关系代数运算的三要素（1）

- 运算对象：关系
- 运算结果：关系

关系代数运算的三要素（2）

- 运算符：四类
  - 集合运算符
    - 将关系看成元组的集合
    - 运算是从关系的“水平”方向，即行的角度来进行
  - 专门的关系运算符
    - 不仅涉及行而且涉及列
  - 算术比较符
    - 辅助专门的关系运算符进行操作
  - 逻辑运算符
    - 辅助专门的关系运算符进行操作

关系代数运算符（1）

运算符		含义	运算符		含义
集合运算符	∪ - ∩ ×	并 差 交 笛卡尔积	比较运算符	> ≥ ＜ ≤ = <>	大于 大于等于 小于 小于等于 等于 不等于

关系代数运算符（2）

运算符	含义		运算符	含义	
专门的关系运算符	σ π ⋈ ÷	选择 投影 连接 除	逻辑运算符	¬ ∧ ∨	非 与 或

关系代数运算的分类

- 传统的集合运算
  - 并、差、交、笛卡尔积
- 专门的关系运算
  - 选择、投影、连接、除法
- 扩充的关系运算
  - 属性重命名
  - 外连接

表示记号（1）

（1） R，t∈R，t[A_i]

- 设关系模式为R（A_1，A_2，…，A_n），它的一个关系设为R。$t\in R$表示t是R的一个元组，$t[A_i]$则表示元组t中相应于属性A_i的一个分量

表示记号（2）

（2）A，t[A]，$\bar{A}$

- 若$A=\{A_{i1}, A_{i2}, \ldots, A_{ik}\}$，其中$A_{i1}$，$A_{i2}$，…，$A_{ik}$是$A_1$，$A_2$，…，$A_n$中的一部分，则$A$称为属性列或域列。$t[A]=(t[A_{i1}], t[A_{i2}], \ldots, t[A_{ik}])$表示元组$t$在属性列$A$上诸分量的集合。$\bar{A}$则表示$\{A_1, A_2, \ldots, A_n\}$中去掉$\{A_{i1}, A_{i2}, \ldots, A_{ik}\}$后剩余的属性组

表示记号（3）

（3）$t_r \widehat{\ } t_s$

– R为n目关系，S为m目关系。$t_r \in R$，$t_s \in S$，$t_r \widehat{\ } t_s$称为元组的连接。它是一个$n+m$列的元组，前n个分量为R中的一个n元组，后m个分量为S中的一个m元组

表示记号（4）

（4）象集Z_x

– 给定一个关系R（X，Z），X和Z为属性组。当$t[X]=x$时，x在R中的象集（Images Set）为：

$$Z_x=\{t[Z] \mid t \in R,\ t[X]=x\}$$

它表示R中属性组X上值为x的诸元组在Z上分量的集合

3.2.2 传统的集合运算

- 并（Union）
- 差（Difference）
- 交（Intersection）
- 笛卡尔积（Cartesian Product）

并（1）

- R和S
  - 具有相同的目n（即两个关系都有n个属性）
  - 相应的属性取自同一个域
- $R \cup S$
  - 仍为n目关系，由属于R或属于S的元组组成

$$R \cup S = \{ t \mid t \in R \vee t \in S \}$$

并（2）

R

A	B	C
a_1	b_1	c_1
a_1	b_2	c_2
a_2	b_2	c_1

S

A	B	C
a_1	b_2	c_2
a_1	b_3	c_2
a_2	b_2	c_1

$R \cup S$

A	B	C
a_1	b_1	c_1
a_1	b_2	c_2
a_2	b_2	c_1
a_1	b_3	c_2

课堂练习

- Relations r, s

A	B
α	1
α	2
β	1

r

A	B
α	2
β	3

s

- $r \cup s$

结果

A	B
α	1
α	2
β	1
β	3

差（1）

- *R*和*S*
  - 具有相同的目*n*
  - 相应的属性取自同一个域
- *R - S*
  - 仍为*n*目关系，由属于*R*而不属于*S*的所有元组组成

$$R - S = \{ t \mid t \in R \wedge t \notin S \}$$

差（2）

R

A	B	C
a_1	b_1	c_1
a_1	b_2	c_2
a_2	b_2	c_1

S

A	B	C
a_1	b_2	c_2
a_1	b_3	c_2
a_2	b_2	c_1

R–S

A	B	C
a_1	b_1	c_1

课堂练习

- Relations *r*, *s*

A	B
α	1
α	2
β	1

r

A	B
α	2
β	3

s

- *r – s*

结果

A	B
α	1
β	1

交（1）

- *R*和*S*
  - 具有相同的目*n*
  - 相应的属性取自同一个域
- *R*∩*S*
  - 仍为*n*目关系，由既属于*R*又属于*S*的元组组成

$$R \cap S = \{ t \mid t \in R \wedge t \in S \}$$

$$R \cap S = R - (R - S)$$

交（2）

R

A	B	C
a_1	b_1	c_1
a_1	b_2	c_2
a_2	b_2	c_1

S

A	B	C
a_1	b_2	c_2
a_1	b_3	c_2
a_2	b_2	c_1

$R \cap S$

A	B	C
a_1	b_2	c_2
a_2	b_2	c_1

课堂练习

- Relations r, s

A	B
α	1
α	2
β	1

r

A	B
α	2
β	3

s

- $r \cap s$

结果

A	B
α	2

笛卡尔积（1）

- R
  - n目关系，k_1个元组
- S
  - m目关系，k_2个元组
- $R \times S$
  - 列：（$n+m$）列的元组的集合
    - 元组的前n列是关系R的一个元组
    - 后m列是关系S的一个元组
  - 行：$k_1 \times k_2$个元组
    - $R \times S = \{t_r \frown t_s \mid t_r \in R \wedge t_s \in S\}$

笛卡尔积（2）

R

A	B	C
a_1	b_1	c_1
a_1	b_2	c_2
a_2	b_2	c_1

S

A	B	C
a_1	b_2	c_2
a_1	b_3	c_2
a_2	b_2	c_1

$R \times S$

R.A	R.B	R.C	S.A	S.B	S.C
a_1	b_1	c_1	a_1	b_2	c_2
a_1	b_1	c_1	a_1	b_3	c_2
a_1	b_1	c_1	a_2	b_2	c_1
a_1	b_2	c_2	a_1	b_2	c_2
a_1	b_2	c_2	a_1	b_3	c_2
a_1	b_2	c_2	a_2	b_2	c_1
a_2	b_2	c_1	a_1	b_2	c_2
a_2	b_2	c_1	a_1	b_3	c_2
a_2	b_2	c_1	a_2	b_2	c_1

课堂练习

- Relations r, s

A	B
α	1
β	2

r

C	D	E
α	10	a
β	10	a
β	20	b
γ	10	b

s

- $r \times s$

结果

A	B	C	D	E
α	1	α	10	a
α	1	β	10	a
α	1	β	20	b
α	1	γ	10	b
β	2	α	10	a
β	2	β	10	a
β	2	β	20	b
β	2	γ	10	b

3.2.3 专门的关系运算

- 选择（Selection）
- 投影（Projection）
- 连接（Join）
- 除法（Division）

选择（1）

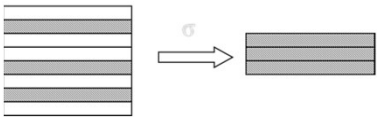
- 选择又称为限制（Restriction）
- 选择运算符的含义
  - 在关系*R*中选择满足给定条件的诸元组

    $\sigma_F(R) = \{t \mid t \in R \wedge F(t) = \text{'真'}\}$
  - F：选择条件，是一个逻辑表达式，基本形式为：

    $[\neg(\ ]\ X_1 \theta Y_1\ [\ )][\varphi\ [\neg(\ ]\ X_2 \theta Y_2\ [\ )]]\ldots$
    - θ：比较运算符（>，≥，<，≤，=或<>）
    - X_1，Y_1等：属性名、常量、简单函数；属性名也可以用它的序号来代替；
    - φ：逻辑运算符（∧或∨）
    - [ ]：表示任选项
    - …：表示上述格式可以重复下去

选择（2）

- 选择运算是从行的角度进行的运算



课堂练习

- Relation r

A	B	C	D
α	α	1	7
α	β	5	7
β	β	12	3
β	β	23	10

- Select tuples with A=B and D > 5

  $\sigma_{A=B \text{ and } D > 5}(r)$

结果

A	B	C	D
α	α	1	7
β	β	23	10

课堂练习（1）

- 学生-课程数据库

Student

学号 Sno	姓名 Sname	性别 Ssex	年龄 Sage	所在系 Sdept
95001	李勇	男	20	CS
95002	刘晨	女	19	IS
95003	王敏	女	18	MA
95004	张立	男	19	IS

(a)

Course

课程号 Cno	课程名 Cname	先行课 Cpno	学分 Ccredit
1	数据库	5	4
2	数学		2
3	信息系统	1	4
4	操作系统	6	3
5	数据结构	7	4
6	数据处理		2
7	PASCAL 语言	6	4

(b)

SC

学号 Sno	课程号 Cno	成绩 Grade
95001	1	92
95001	2	85
95001	3	88
95002	2	90
95002	3	80

(c)

课堂练习（2）

- 查询信息系（IS系）全体学生。$\sigma_{Sdept = 'IS'}$ (Student)或$\sigma_{5 ='IS'}$ (Student)
- 查询年龄小于20岁的学生。$\sigma_{Sage < 20}$(Student) 或$\sigma_{4 < 20}$(Student)

结果

Sno	Sname	Ssex	Sage	Sdept
95002	刘晨	女	19	IS
95004	张立	男	19	IS

Sno	Sname	Ssex	Sage	Sdept
95002	刘晨	女	19	IS
95003	王敏	女	18	MA
95004	张立	男	19	IS

投影（1）

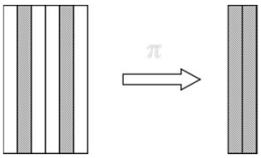
- 投影运算符的含义
  - 从*R*中选择出若干属性列组成新的关系

    $\pi_A(R) = \{ t[A] \mid t \in R \}$

    A：*R*中的属性列

投影（2）

- 投影操作主要是从列的角度进行运算
  - 但投影之后不仅取消了原关系中的某些列，而且还可能取消某些元组（避免重复行）



课堂练习

- Relation r

A	B	C
α	10	1
α	20	1
β	30	1
β	40	2

- Select A and C
  - Projection

  ∏A,C (r)

结果

A	C
α	1
α	1
β	1
β	2

=

A	C
α	1
β	1
β	2

课堂练习（1）

- 学生-课程数据库

Student

学 号 Sno	姓 名 Sname	性 别 Ssex	年 龄 Sage	所 在 系 Sdept
95001	李勇	男	20	CS
95002	刘晨	女	19	IS
95003	王敏	女	18	MA
95004	张立	男	19	IS

(a)

Course

课程号 Cno	课程名 Cname	先行课 Cpno	学分 Ccredit
1	数据库	5	4
2	数学		2
3	信息系统	1	4
4	操作系统	6	3
5	数据结构	7	4
6	数据处理		2
7	PASCAL 语言	6	4

(b)

SC

学 号 Sno	课 程 号 Cno	成 绩 Grade
95001	1	92
95001	2	85
95001	3	88
95002	2	90
95002	3	80

(c)

课堂练习（2）

- 查询学生的姓名和所在系。即求Student关系上学生姓名和所在系两个属性上的投影 $\pi_{Sname,\ Sdept}$(Student)或$\pi_{2,\ 5}$(Student)
- 查询学生关系Student中都有哪些系 π_{Sdept}(Student)

结果

Sname	Sdept
李勇	CS
刘晨	IS
王敏	MA
张立	IS

Sdept
CS
IS
MA

连接（1）

- 连接也称为θ连接
- 连接运算的含义
  - 从两个关系的笛卡尔积中选取属性间满足一定条件的元组

    $R \underset{A\theta B}{\bowtie} S = \{ \widehat{t_r t_s} \mid t_r \in R \wedge t_s \in S \wedge t_r[A]\theta t_s[B] \}$
    - *A*和*B*：分别为*R*和*S*上度数相等且可比的属性组
    - θ：比较运算符
  - 连接运算从*R*和*S*的广义笛卡尔积*R*×*S*中选取（*R*关系）在*A*属性组上的值与（*S*关系）在*B*属性组上值满足比较关系的元组

连接（2）

- 两类常用连接运算
  - 等值连接（equijoin）
    - 什么是等值连接
      - θ为“=”的连接运算称为等值连接
    - 等值连接的含义
      - 从关系*R*与*S*的广义笛卡尔积中选取*A*、*B*属性值相等的那些元组，即等值连接为：

        $R \underset{A\theta B}{\bowtie} S = \{ \widehat{t_r t_s} \mid t_r \in R \wedge t_s \in S \wedge t_r[A] = t_s[B] \}$

连接（3）

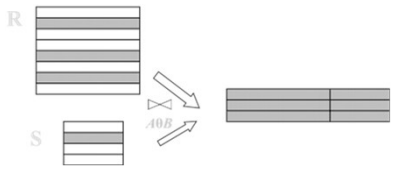
- 两类常用连接运算（续）
  - 自然连接（Natural join）
    - 什么是自然连接
      - 自然连接是一种特殊的等值连接
        - 两个关系中进行比较的分量必须是相同的属性组，在结果中把重复的属性列去掉
    - 自然连接的含义

      *R*和*S*具有相同的属性组*B*

      $R \bowtie S = \{ \widehat{t_r t_s} \mid tr \in R \wedge ts \in S \wedge tr[B] = ts[B] \}$

连接（4）

- 一般的连接操作是从行的角度进行运算。
  - 自然连接还需要取消重复列，所以是同时从行和列的角度进行运算。



课堂练习

- Relations r, s

A	B	C	D
α	1	α	a
β	2	γ	a
γ	4	β	b
α	1	γ	a
δ	2	β	b

r

B	D	E
1	a	α
3	a	β
1	a	γ
2	b	δ
3	b	ε

s

- Natural Join

  $r \bowtie s$

结果

A	B	C	D	E
α	1	α	a	α
α	1	α	a	γ
α	1	γ	a	α
α	1	γ	a	γ
δ	2	β	b	δ

课堂练习

- 关系R和关系S，计算一般连接 $R \bowtie_{C<E} S$、等值连接 $R \bowtie_{R.B=S.B} S$ 、自然连接 $R \bowtie S$

R

A	B	C
a_1	b_1	5
a_1	b_2	6
a_2	b_3	8
a_2	b_4	12

S

B	E
b_1	3
b_2	7
b_3	10
b_3	2
b_5	2

结果（1）

- 一般连接 $R \bowtie_{C<E} S$

$R \bowtie_{C<E} S$

A	R.B	C	S.B	E
a_1	b_1	5	b_2	7
a_1	b_1	5	b_3	10
a_1	b_2	6	b_2	7
a_1	b_2	6	b_3	10
a_2	b_3	8	b_3	10

结果（2）

- 等值连接 R $\bowtie_{R.B=S.B}$ S

A	R.B	C	S.B	E
a_1	b_1	5	b_1	3
a_1	b_2	6	b_2	7
a_2	b_3	8	b_3	10
a_2	b_3	8	b_3	2

结果（3）

- 自然连接R $\bowtie$ S

A	B	C	E
a_1	b_1	5	3
a_1	b_2	6	7
a_2	b_3	8	10
a_2	b_3	8	2

除法（1）

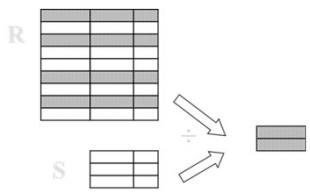
- 给定关系*R* (*X*，*Y*) 和*S* (*Y*，*Z*)，其中*X*，*Y*，*Z*为属性组。*R*中的*Y*与*S*中的*Y*可以有不同的属性名，但必须出自相同的域集。*R*与*S*的除运算得到一个新的关系*P(X)*，*P*是*R*中满足下列条件的元组在*X*属性列上的投影：元组在*X*上分量值*x*的象集Y_x包含*S*在*Y*上投影的集合

$$R \div S = \{t_r[X] \mid t_r \in R \wedge \pi_Y(S) \subseteq Y_x\}$$

Y_x：*x*在*R*中的象集，$x = t_r[X]$

除法（2）

- 除操作是同时从行和列角度进行运算



课堂练习

- Relations r, s

A	B	C	D	E
α	a	α	a	1
α	a	γ	a	1
α	a	γ	b	1
β	a	γ	a	1
β	a	γ	b	3
γ	a	γ	a	1
γ	a	γ	b	1
γ	a	β	b	1

D	E
a	1
b	1

- r ÷ s

结果

A	B	C
α	a	γ
γ	a	γ

课堂练习

- 设关系*R*、*S*分别为下图的（a）和（b），计算*R*÷*S*

R

A	B	C
a_1	b_1	c_2
a_2	b_3	c_7
a_3	b_4	c_6
a_1	b_2	c_3
a_4	b_6	c_6
a_2	b_2	c_3
a_1	b_2	c_1

(a)

S

B	C	D
b_1	c_2	d_1
b_2	c_1	d_1
b_2	c_3	d_2

(b)

结果

$R \div S$
A
a_1

3.2.4 扩充的关系运算

- 属性重命名
- 外连接（Outer Join）

属性重命名（1）

- 设r是模式R上的一个关系，A是R中的一个属性，B为属性名，B不是R中的属性，但B和A具有相同的域。设R ' =（R-A）∪B，则属性A被重命名为B后，得到的关系r '记为 r ' （R ' ）＝ $\delta_{A\to B}$（r）
- δ为重命名运算符，重命名后的关系r' 可表示如下
  r ' （R ' ）＝{t'|t'∈ r'∧t∈r∧t'[R-A]=t[R-A]∧t' [B]= t[A]}

属性重命名（2）

- 重命名运算可以同时对一组属性操作
- 通过属性重命名运算，可以
  - 在同一个关系上做自然连接运算
  - 做同一个关系的笛卡尔积
  - 将两个关系的等值连接方便地表示为自然连接

课堂练习

- 把学生关系中的学号和姓名Sno和Sname重命名为Sno '和Sname ' 。
  δ Sno, Sname → Sno', Sname' (Student)

外连接（1）

- 连接运算是把二个关系中的元组按条件连接起来，结果为满足条件的元组集合，这样的连接称为内连接（inter join），还有一种连接称为外连接
- 外连接（outer join）是对自然连接运算的扩展。外连接结果中除了满足连接条件的元组外还包含没有被连接的元组

外连接（2）

- 左外连接
  - 左外连接的连接结果中包含了关系R（左边关系）中不满足连接条件的元组，在这些元组对应关系S属性上的值为空值，记为：$R ⟕_L S$
- 右外连接
  - 右外连接的连接结果中包含了关系S（右边关系）中不满足连接条件的元组，在这些元组对应关系R属性上的值为空值，记为：$R ⟖_R S$

外连接（3）

- 完全外连接
  - 完全外连接的连接结果中包含了关系R中不满足连接条件的元组，同时也包含了关系S中不满足连接条件的元组。即连接结果是左外连接和右外连接结果的并，记为：$R ⟗_F S$

课堂练习（1）

- Relation loan

loan-number	*branch-name*	*amount*
L-170	Downtown	3000
L-230	Redwood	4000
L-260	Perryridge	1700

- Relation borrower

customer-name	*loan-number*
Jones	L-170
Smith	L-230
Hayes	L-155

课堂练习（2）

- 左外连接取出左侧关系中所有与右侧关系的任一元组都不匹配的元组，用空值填充所有来自右侧关系的属性，再把产生的元组加到自然连接的结果上
- 右外连接与左外连接相对称，用空值来填充来自右侧关系的所有与左侧关系的任一元组都不匹配的元组，将结果加到自然连接的结果上

课堂练习（3）

- 全外连接（full outer join）完成左外连接和右外连接操作，既填充左侧关系中与右侧关系的任一元组都不匹配的元组，又填充右侧关系中与左侧关系的任一元组都不匹配的元组，并把结果都加到自然连接的结果上

课堂练习（4）

- **Inner Join**

  loan ⋈ Borrower

loan-number	*branch-name*	*amount*	*customer-name*
L-170	Downtown	3000	Jones
L-230	Redwood	4000	Smith

课堂练习（5）

- **Left Outer Join**

  loan ⟕ $_L$ Borrower

loan-number	*branch-name*	*amount*	*customer-name*
L-170	Downtown	3000	Jones
L-230	Redwood	4000	Smith
L-260	Perryridge	1700	*null*

课堂练习（6）

- **Right Outer Join**

  loan ⟖ $_R$ borrower

loan-number	*branch-name*	*amount*	*customer-name*
L-170	Downtown	3000	Jones
L-230	Redwood	4000	Smith
L-155	*null*	*null*	Hayes

课堂练习（7）

- **Full Outer Join**

  loan ⟗ $_F$ borrower

loan-number	*branch-name*	*amount*	*customer-name*
L-170	Downtown	3000	Jones
L-230	Redwood	4000	Smith
L-260	Perryridge	1700	*null*
L-155	*null*	*null*	Hayes

3.2.5 ISBL语言（1）

- **ISBL（Information System Base Language）语言是一种典型的关系代数语言，用于实验系统PRTV（Peterlee Relation Test Vehice）。它与关系代数十分相似**

3.2.5 ISBL语言（2）

- **ISBL与关系代数操作符的对应**

ISBL	关系代数
R+S	$R \cup S$
R−S	$R - S$
R · S	$R \cap S$
R ¼ F	$\sigma_F(R)$
R½ $A_1, A_2, \cdots, A_K$	$\Pi_{A_1, A_2, \cdots, A_K}(R)$
R * S	$R \bowtie S$

3.2.5 ISBL语言（3）

[例1]检索计算机系学生的学号和姓名

LIST Student: Sdept = ‘CS’ % Sno，Sname

[例2]检索选修了1号课程的学生姓名和学生所在系

R=Student *SC

LIST R: Cno = ‘1’ % Sname，Sdept

3.2.6 小结（1）

- 关系代数运算
  - 关系代数运算
    - 并、差、交、笛卡尔积、投影、选择、连接、除法
    - 基本运算
      - 并、差、笛卡尔积、投影、选择
    - 附加运算（交、连接、除法）
      - 可以用5种基本运算来表达
      - 引进它们并不增加语言的能力，但可以简化表达
  - 扩展的关系代数运算
    - 属性重命名
    - 外连接

3.2.6 小结（2）

- 关系代数表达式
  - 关系代数运算经有限次复合后形成的式子
- 典型关系代数语言
  - ISBL（Information System Base Language）
    - 用于PRTV（Peterlee Relational Test Vehicle）实验系统

3.3 关系演算（1）

- 关系演算
  - 以数理逻辑中的谓词演算为基础
- 种类：按谓词变元不同分类

1. 元组关系演算

   以元组变量作为谓词变元的基本对象

   元组关系演算语言典型代表：ALPHA，QUEL

2. 域关系演算

   以域变量作为谓词变元的基本对象

   域关系演算语言典型代表：QBE

3.3 关系演算（2）

- 3.3.1 元组关系演算语言ALPHA
- 3.3.2 域关系演算语言QBE

3.3.1 元组关系演算语言ALPHA

- 由E.F.Codd提出
  - INGRES所用的QUEL语言是参照ALPHA语言研制的
- 语句
  - 检索语句
    - GET
  - 更新语句
    - PUT，HOLD，UPDATE，DELETE，DROP

一、检索操作（1）

- 语句格式：

  GET　工作空间名 [（定额）]（表达式1）
  [：操作条件] [DOWN/UP 表达式2]

  定额：规定检索的元组个数
  - 格式：数字

  表达式1：指定语句的操作对象
  - 格式：

  关系名| 关系名. 属性名| 元组变量. 属性名| 集函数 [，…]

  操作条件：将操作结果限定在满足条件的元组中
  - 格式：逻辑表达式

  表达式2：指定排序方式
  - 格式：关系名. 属性名| 元组变量. 属性名[，…]

一、检索操作（2）

- 1. 简单检索（即不带条件的检索）
- 2. 限定的检索（即带条件的检索）
- 3. 带排序的检索
- 4. 带定额的检索
- 5. 用元组变量的检索
- 6. 用存在量词的检索

一、检索操作（3）

- 7. 带有多个关系的表达式的检索
- 8. 用全称量词的检索
- 9. 用两种量词的检索
- 10. 用蕴函（Implication）的检索
- 11. 集函数

1. 简单检索

GET　工作空间名 （表达式1）

[例1] 查询所有被选修的课程号码。
GET W （SC.Cno）

[例2] 查询所有学生的数据。
GET W （Student）

2. 限定的检索

格式

GET　工作空间名（表达式1）：操作条件

[例3] 查询信息系（IS）中年龄小于20岁的学生的学号和年龄。
GET W （Student.Sno，Student.Sage）：
Student.Sdept='IS'∧ Student.Sage<20

3. 带排序的检索

格式

GET　工作空间名（表达式1）[：操作条件]
DOWN/UP 表达式2

[例4] 查询计算机科学系（CS）学生的学号、年龄，结果按年龄降序排序。
GET W （Student.Sno，Student.Sage）：
Student.Sdept='CS' DOWN Student.Sage

4. 带定额的检索

格式：GET 工作空间名（定额）（表达式1）[：操作条件] [DOWN/UP 表达式2]

[例5] 取出一个信息系学生的学号。

GET W （1） （Student.Sno）：

Student.Sdept='IS'

[例6] 查询信息系年龄最大的三个学生的学号及其年龄，结果按年龄降序排序。

GET W （3）（Student.Sno，Student.Sage）：

Student.Sdept='IS' DOWN Student.Sage

5. 用元组变量的检索（1）

- 元组变量的含义
  - 表示可以在某一关系范围内变化（也称为范围变量Range Variable）
- 元组变量的用途
  - 简化关系名：设一个较短名字的元组变量来代替较长的关系名
  - 操作条件中使用量词时必须用元组变量
- 定义元组变量
  - 格式： RANGE 关系名 变量名
  - 一个关系可以设多个元组变量

5. 用元组变量的检索（2）

［例7］查询信息系学生的名字

RANGE Student X

GET W （X.Sname）: X.Sdept='IS'

- 本例中X是关系Student上的元组变量，用途是简化关系名，即用X来代表Student

6. 用存在量词的检索（1）

- 操作条件中使用量词时必须用元组变量

[例8] 查询选修2号课程的学生名字

RANGE SC X

GET W （Student.Sname）：

∃X（X.Sno=Student.Sno∧X.Cno='2'）

[例9] 查询选修了这样课程的学生学号，其直接先行课是6号课程

RANGE Course CX

GET W （SC.Sno）：

∃CX（CX.Cno=SC.Cno∧CX.Pcno='6'）

6. 用存在量词的检索（2）

[例10]查询至少选修一门其先行课为6号课程的学生名字

RANGE Course CX

SC SCX

GET W （Student.Sname）：

∃SCX （SCX.Sno=Student.Sno∧

∃CX （CX.Cno=SCX.Cno∧CX.Pcno='6'））

前束范式形式

GET W （Student.Sname）：

∃SCX ∃ CX （SCX.Sno=Student.Sno∧

CX.Cno=SCX.Cno∧CX.Pcno='6'）

7. 带有多个关系的表达式的检索

[例11] 查询成绩为90分以上的学生名字与课程名字

RANGE SC SCX

GET W （ Student.Sname ，Course.Cname）：

∃SCX （SCX.Grade≥90∧

SCX.Sno=Student.Sno∧

Course.Cno=SCX.Cno）

8. 用全称量词的检索

[例12] 查询不选1号课程的学生名字

RANGE SC SCX

GET W （Student.Sname）:

∀SCX

（SCX.Sno≠Student.Sno∨SCX.Cno≠'1'）

用存在量词表示

RANGE SC SCX

GET W （Student.Sname）: ¬∃SCX

（SCX.Sno=Student.Sno∧SCX.Cno='1'）

9. 用两种量词的检索

[例13] 查询选修了全部课程的学生姓名

RANGE Course CX

SC SCX

GET W （Student.Sname）:

CX∃SCX

（SCX.Sno=Student.Sno∧

SCX.Cno=CX.Cno）

10. 用蕴函（Implication）的检索

[例14] 查询最少选修了95002学生所选课程的学生学号

RANGE Couse CX

SC SCX

SC SCY

GET W （Student.Sno）:

CX（∃SCX（

SCX.Sno='95002'∧SCX.Cno=CX.Cno）

⇒ ∃SCY（SCY.Sno=Student.Sno∧

SCY.Cno= CX.Cno））

11. 集函数（1）

- 常用集函数（Aggregation function）或内部函数（Build-in function）

函数名	功能
COUNT	对元组计数
TOTAL	求总和
MAX	求最大值
MIN	求最小值
AVG	求平均值

11. 集函数（2）

[例15] 查询学生所在系的数目

GET W （ COUNT（Student.Sdept））

COUNT函数在计数时会自动排除重复值。

[例16] 查询信息系学生的平均年龄

GET W （AVG（Student.Sage）:

Student.Sdept='IS' ）

二、更新操作

- 1. 修改操作
- 2. 插入操作
- 3. 删除操作

1. 修改操作（1）

- 步骤

①用HOLD语句将要修改的元组从数据库中读到工作空间中

HOLD 工作空间名（表达式1）[：操作条件]

HOLD语句是带上并发控制的GET语句

②用宿主语言修改工作空间中元组的属性

③用UPDATE语句将修改后的元组送回数据库中

UPDATE 工作空间名

宿主语言（1）

- 软件赖以生存的软件环境被称作是宿主环境（host environment）。宿主环境可以是操作系统，服务器程序，应用程序。而开发这些宿主环境的程序语言（如开发操作系统一般使用c语言，开发WebServer一般使用c或java语言，开发应用程序一般使用C++/java/c#语言）被称作系统开发语言，或用一个更贴切的说法是——宿主语言（Host Language），简称主语言

宿主语言（2）

- 编写应用程序的语言（即高级程序设计语言）在数据库技术中称为宿主语言（host language），简称主语言

1. 修改操作（2）

[例17] 把95007学生从计算机科学系转到信息系

HOLD W （Student.Sno， Student.Sdept）：

Student.Sno='95007'

（从Student关系中读出95007学生的数据）

MOVE 'IS' TO W.Sdept

（用宿主语言进行修改）

UPDATE W

（把修改后的元组送回Student关系）

2. 插入操作（1）

- 步骤

① 用宿主语言在工作空间中建立新元组

② 用PUT语句把该元组存入指定关系

PUT 工作空间名 （关系名）

PUT语句只对一个关系操作

2. 插入操作（2）

[例18] 学校新开设了一门2学分的课程“计算机组织与结构”，其课程号为8，直接先行课为6号课程。插入该课程元组

MOVE '8' TO W.Cno

MOVE '计算机组织与结构' TO W.Cname

MOVE '6' TO W.Cpno

MOVE '2' TO W.Ccredit

PUT W （Course）

3. 删除操作（1）

- 步骤

① 用HOLD语句把要删除的元组从数据库中读到工作空间中

② 用DELETE语句删除该元组

DELETE 工作空间名

3. 删除操作（2）

[例19] 95110学生因故退学，删除该学生元组

HOLD W （Student）:
Student.Sno='95110'
DELETE W

3. 删除操作（3）

[例20] 将学号95001改为95102

HOLD W （Student）: Student.Sno='95001'
DELETE W

MOVE '95102' TO W.Sno
MOVE '李勇' TO W.Sname
MOVE '男' TO W.Ssex
MOVE '20' TO W.Sage
MOVE 'CS' TO W.Sdept
PUT W （Student）

3. 删除操作（4）

[例21] 删除全部学生

HOLD W （Student）
DELETE W

由于SC关系与Student关系之间具有参照关系，为保证参照完整性，删除Student中元组时相应地要删除SC中的元组（手工删除或由DBMS自动执行）

HOLD W （SC）
DELETE W

三、小结

- 检索操作 GET

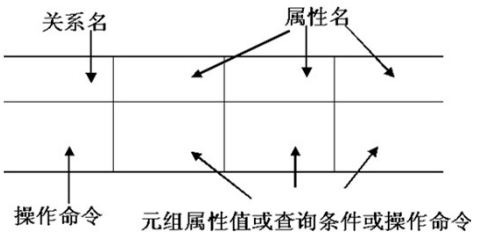
GET 工作空间名 [（定额）]（表达式1）
[：操作条件] [DOWN/UP 表达式2]

- 插入操作
  - 建立新元组——PUT
- 修改操作
  - HOLD——修改——UPDATE
- 删除操作
  - HOLD——DELETE

3.3.2 域关系演算语言QBE

- 一种典型的域关系演算语言
  - 由M.M.Zloof提出
  - 1978年在IBM370上得以实现
  - QBE也指此关系数据库管理系统
- QBE：Query By Example
  - 基于屏幕表格的查询语言
  - 查询要求：以填写表格的方式构造查询
  - 用示例元素（域变量）来表示查询结果可能的情况
  - 查询结果：以表格形式显示

QBE操作框架



一、检索操作（1）

1）用户提出要求

2）屏幕显示空白表格

3）用户在最左边一栏输入要查询的关系名，例如 Student

Student					

一、检索操作（2）

4）系统显示该关系的属性名

Student	Sno	Sname	Ssex	Sage	Sdept

5）用户在上面构造查询要求

Student	Sno	Sname	Ssex	Sage	Sdept
		P.李勇			IS

李勇是示例元素，即域变量

一、检索操作（3）

6）屏幕显示查询结果

Student	Sno	Sname	Ssex	Sage	Sdept
		李勇 张立			IS

构造查询的几个要素

- 示例元素
  - 即域变量，一定要加下划线
  - 示例元素是这个域中可能的一个值，它不必是查询结果中的元素
- 打印操作符P.
  - 指定查询结果所含属性列
- 查询条件
  - 不用加下划线，可使用比较运算符>，≥，<，≤，＝和≠，其中＝可以省略
- 排序要求

1. 简单查询（1）

[例1] 查询全体学生的全部数据

Student	Sno	Sname	Ssex	Sage	Sdept
	P.95001	P. 李勇	P.男	P.20	P.CS

1. 简单查询（2）

显示全部数据也可以简单地把P.操作符作用在关系名上

Student	Sno	Sname	Ssex	Sage	Sdept
P.					

2. 条件查询（1）

1）简单条件

[例2] 求信息系全体学生的姓名

Student	Sno	Sname	Ssex	Sage	Sdept
		P. 李勇			IS

2. 条件查询（2）

[例3] 求年龄大于19岁的学生的学号

Student	Sno	Sname	Ssex	Sage	Sdept
	P.95001			>19	

2. 条件查询（3）

2）与条件

[例4] 求计算机科学系年龄大于19岁的学生的学号

方法（1）：把两个条件写在同一行上

Student	Sno	Sname	Ssex	Sage	Sdept
	P.95001			>19	CS

2. 条件查询（4）

方法（2）：把两个条件写在不同行上，但使用相同的示例元素值

Student	Sno	Sname	Ssex	Sage	Sdept
	P.95001 P.95001			>19	CS

2. 条件查询（5）

[例5] 查询既选修了1号课程又选修了2号课程的学生的学号

SC	Sno	Cno	Grade
	P.95001 P.95001	1 2	

2. 条件查询（6）

[例6] 查询计算机科学系或者年龄大于19岁的学生的学号

Student	Sno	Sname	Ssex	Sage	Sdept
	P.95001 P.95002			>19	CS

2. 条件查询（7）

3）多表连接

[例7] 查询选修1号课程的学生姓名

Student	Sno	Sname	Ssex	Sage	Sdept
	95001	P.李勇			

SC	Sno	Cno	Grade
	95001	1	

– 注意：示例元素Sno是连接属性，其值在两个表中要相同

2. 条件查询（8）

4）非条件

[例8] 查询未选修1号课程的学生姓名

Student	Sno	Sname	Ssex	Sage	Sdept
	95001	P.李勇			

Sc	Sno	Cno	Grade
¬	95001	1	

– 思路：显示学号为95001的学生名字，而该学生选修1号课程的情况为假

2. 条件查询（9）

[例9] 查询有两个人以上选修的课程号

SC	Sno	Cno	Grade
	95001 ¬.95001	P.1 1	

– 思路：查询这样的课程1，它不仅被95001选修而且也被另一个学生（¬95001）选修了

3. 集函数（1）

- 常用集函数

函数名	功能
CNT	对元组计数
SUM	求总和
AVG	求平均值
MAX	求最大值
MIN	求最小值

3. 集函数（2）

[例10] 查询信息系学生的平均年龄

Student	Sno	Sname	Ssex	Sage	Sdept
				P.AVG.ALL.	IS

4. 对查询结果排序

[例11]　查全体男生的姓名，要求查询结果按所在系升序排序，对相同系的学生按年龄降序排序

Student	Sno	Sname	Ssex	Sage	Sdept
		P.李勇	男	DO（2）.	AO（1）.

二、更新操作

- 1. 修改操作
- 2. 插入操作
- 3. 删除操作

1. 修改操作（1）

[例12] 把95001学生的年龄改为18岁

方法（1）：将操作符“U.”放在值上

Student	Sno	Sname	Ssex	Sage	Sdept
	95001			U. 18	

1. 修改操作（2）

方法（2）： 将操作符“U.”放在关系上

Student	Sno	Sname	Ssex	Sage	Sdept
U.	95001			18	

键95001标明要修改的元组。“U.”标明所在的行是修改后的新值

由于主键是不能修改的，所以系统不会混淆要修改的属性

1. 修改操作（3）

[例13]将计算机系所有学生的年龄都改为18岁

Student	Sno	Sname	Ssex	Sage	Sdept
	95008			U.18	CS

1. 修改操作（4）

[例14] 把95001学生的年龄增加1岁

Student	Sno	Sname	Ssex	Sage	Sdept
U.	95001 95001			17 17+1	

分两行分别表示改前和改后的示例元素

必须将操作符“U.”放在关系上

1. 修改操作（5）

[例15] 将计算机系所有学生的年龄都增加1岁

Student	Sno	Sname	Ssex	Sage	Sdept
U.	95008 95008			18 18+1	CS

2. 插入操作

[例16] 把信息系女生95701，姓名张三，年龄17岁存入数据库中

Student	Sno	Sname	Ssex	Sage	Sdept
I.	95701	张三	女	17	IS

3. 删除操作

[例17] 删除学生95089

Student	Sno	Sname	Ssex	Sage	Sdept
D.	95089				

– 为保证参照完整性，删除95089学生前，先删除95089学生选修的全部课程

SC	Sno	Cno	Grade
D.	95089		

3.4 小结

- 关系数据库的重要概念
  - 关系模型的数据结构
  - 关系的完整性
  - 关系操作
- 用代数方式或逻辑方式来表达的关系语言
  - 关系代数
  - 元组关系演算和域关系演算

参考资料（1）

- 第二、八章，王珊 萨师煊编著，数据库系统概论（第5版）， 北京：高等教育出版社，2014
- 第3章，周志逵 郭贵锁等编著，数据库系统原理，北京：清华大学出版社，2008
- Chapter 5, Elmasri & Navathe, Fundamentals of Database Systems, 5th edition, Addison-Wesley, 2006

参考资料（2）

- Chapter 2, Avi Silberschatz, Henry F. Korth & S. Sudarshan, Database System Concepts Sixth Edition, McGraw-Hill, 2010
- http://baike.baidu.com/view/1203779.htm

Thank You